

EventPulse 详细项目规划与实施蓝图

React 19 · Spring Boot 4 · Apache Kafka 4 · PostgreSQL + PostGIS · pgvector · Redis

同步原子库存预留；首次限购行安全初始化；操作级锁协议；单活动支付意图；用户钱包扣款/退款；退款金额预占；无间隙聚合序号；可恢复 DLT；原子票券核销；可评估推荐。

面向普通用户、活动主办方与平台管理员的双端平台。工程重点是库存与限购正确性、支付/超时/取消竞争、Kafka 可靠传递、票券核销安全、推荐评估以及端到端可观测性。单人开发，14 周、每周 15–20 小时，并预留约 15% 风险缓冲。

Kaiwen Yao · 2026-08-31 (支付章修订：用用户余额替换模拟支付网关)

目录

- 1. 目标、成功标准与边界
- 2. 产品流程与页面
- 3. 系统架构与模块边界
- 4. 技术栈与版本策略
- 5. 数据模型与数据库不变量
- 6. 预订、幂等与状态竞争
- 7. 支付、退款、通知与票券外部边界
- 8. API 与实时通信
- 9. Kafka 与有序 Transactional Outbox
- 10. 搜索与 AI 推荐
- 11. 前端实现
- 12. 安全、权限与数据治理
- 13. 测试与质量策略
- 14. 可观测性、部署与恢复
- 15. CI/CD 与供应链
- 16. 14 周实施路线图
- 17. 验收、演示与风险
- 18. 第一周可执行清单与最终原则

1 目标、成功标准与边界

1.1 要解决的问题

通用活动平台常依赖关键词与热门榜单，难以同时处理兴趣、距离、可参加时间、预算和实时余票。EventPulse 用一个可复现闭环展示发现、收藏、预订、付款、出票、核销与取消如何反馈给推荐，并在并发、重复请求、消息重放和进程故障下保持订单、权益、库存与财务状态可解释。

1.2 角色与核心价值

角色	核心任务	安全边界
普通用户	发现、筛选、收藏、预订、钱包余额支付、查看票券、取消	只能访问自己的资源；不能指定金额、角色、owner 或支付结果。
主办方	发布活动、配置票档与库存、核销票券、查看最小漏斗	只能操作自己的 organiser/event/tier；核销必须属于自己活动。

管理员	审核、封禁、异常处理、DLT 恢复与人工退款	最小权限；高风险动作需要新鲜 MFA/重新认证、原因和追加审计。
推荐系统	召回、排序、解释和离线评估	不成为交易、库存、权限或年龄资格事实源。

1.3 可量化成功标准

维度	MVP 门槛	证据
交易正确性	测试覆盖模型下无超卖、限购突破、重复出票、重复核销、重复扣款和超额退款	固定 READ COMMITTED；100 并发；库存、quota、booking、ticket、payment balance、user_wallets 不变量。
可恢复性	支付、超时、取消只有受控结果；余额不足不扣款且订单仍待支付	条件更新借记钱包；pay vs expire 单胜者；kill/restart；人工队列可追踪。
事件可靠性	数据库事实不因 relay 故障丢失；重复、乱序和 gap 可检测并恢复	无间隙 aggregate sequence、cursor、replay、lag、DLT 和恢复报告。
推荐效果	V1 与热门基线有离线对照且没有未来泄漏	时间切分、point-in-time 特征、NDCG@10、Recall@10、coverage、diversity 和置信区间。
性能	搜索 p95 < 250ms；创建预订 p95 < 500ms	固定硬件、数据规模、并发、预热、运行次数与波动。
安全质量	核心权限矩阵、交易状态机和异常分支自动化	对象/字段授权、票券核销、CSRF/CORS、依赖/密钥扫描和日志脱敏。

可恢复性不再要求网关 UNKNOWN / 迟到成功：支付不离开订单事务。

1.4 范围与非目标

Must：认证与资源级授权、活动目录、PostGIS 搜索、单票档预订、同步库存/限购、用户钱包扣款、超时、确认后取消与退款（同一事务贷记钱包）、票券核销、Outbox/Kafka、推荐 V0/V1、收藏、关键测试和基础监控。

Should：最小主办方漏斗、提醒、推荐解释、多样性重排、管理异常视图、退款状态 UI。

Could：完整退款 UI、候补、降价提醒、完整管理后台、A/B 平台、学习排序、好友兴趣、优惠券、动态定价。

非目标：真实收单清算、生产级身份/年龄证明、座位图、多币种税务、完整反欺诈、真实供应商双向同步、Kubernetes 深度演示，以及宣称合成数据代表真实商业效果。本仓库不做充值/提现 API。

2 产品流程与页面

2.1 普通用户主流程

- 注册普通账号；兴趣类别、粗粒度常驻区域、距离、预算和常用时间进入独立偏好记录。注册 DTO 不接受 role/status/owner。注册时写入 `user\_wallets` 并贷记开户赠金。
- 浏览附近、相似收藏和趋势列表；地图必须有等价列表。搜索 cursor 使用服务端签名，客户端不能指定 queryAsOf。
- 查看活动、票档、年龄资格要求、取消政策版本、可售提示和推荐理由。未知年龄资格显示“结算时需确认”，不显示“已满足”。
- 以高熵幂等键创建单票档预订。服务端重新验证销售窗口、限购、库存和价格，返回数据库时钟生成的 expiresAt。
- 同一 booking 只允许一个活动支付意图。结算页展示应付与钱包余额。支付在订单事务内借记钱包并立即确认出票；余额不足返回 `409 INSUFFICIENT\_BALANCE`，订单仍为待支付，到期释放库存。
- 已确认订单按购买时快照政策申请取消。接受即撤销票券、预占退款额度并贷记钱包，响应即为 `CANCELLED`。
- 入场时由所属主办方原子核销票券；重复扫码返回既有结果，不重复使用权益。

2.2 主办方与管理员流程

主办方创建草稿、配置时间、政策与票档后发布。容量调整不得低于 reserved + sold + withheld。取消活动先在一个事务中停止新预订，再按稳定游标分批取消订单。

管理员审核、封禁、DLT 恢复和人工退款必须记录操作者、原因、前后值、trace ID 与时间。MFA freshness 默认 10 分钟并可配置。

2.3 页面与验收重点

页面	主要组件	验收重点
Discovery	推荐分区、筛选、地图/列表	keyset 稳定契约；曝光去重；理由可验证。
活动详情	时间地点、票档、政策、收藏	状态、年龄资格、政策版本明确；结算重验。
结算	价格/政策快照、倒计时、应付与钱包余额、支付	刷新可恢复；同请求复用 key；单活动 payment intent；余额不足可见；支付成功立即出票。
订单票券	权益、财务、票券、取消	取消后退回钱包、核销状态可见。
核销页	扫码/手输、结果与活动上下文	owner 授权、限流、token 脱敏、原子单次使用。
主办方后台	活动、票档、库存、漏斗	所有权、If-Match、容量下限、审计。
管理异常视图	DLT、退款预占残留、gap	新鲜 MFA、最小权限、脱敏、dry-run。

3 系统架构与模块边界

3.1 关键架构决策

- 模块化单体优先：单 Spring Boot 部署单元，按领域模块隔离代码与表访问。
- 交易同步：Booking、Reservation、Inventory、Quota、Tickets、Payment Balance、User Wallet 和 Outbox 在同一 PostgreSQL 事务边界。
- 钱包在同一事务边界：支付借记、取消贷记均不离开该事务。不再隔离模拟网关，也不再为 CAPTURE/VOID/REFUND 插入 Durable Command。
- Kafka 发布仍先落 outbox，由 relay 在事务外执行。
- 数据库是事实源：Redis、Kafka、SSE 和推荐分数不替代交易条件更新。
- 资源舱壁：交易写、搜索/向量查询和后台批任务使用不同连接池、数据库角色、超时与并发限制。

3.2 模块职责

模块	负责	不负责
Auth/User	登录、短期 access、旋转 refresh、封禁检查、偏好、资格事实、钱包开户赠金	接受客户端角色；订单状态。
Catalogue/Venue	活动、政策版本、票档元数据、搜索与发布	扣减库存；支付结果。
Inventory/Quota	capacity、available/reserved/sold/withheld、限购计数	用户身份；支付策略。
Booking/Ticketing	订单履约、快照、竞争、出票与核销	在事务外猜测支付结果。
Payment	payment intent、金额预占、钱包借记/贷记	把网络成功等同于本地成功；真实收单。
Recommendation	point-in-time 特征、召回、排序、解释、评估	交易事实、权限或年龄资格决策。
Notification / Analytics	durable delivery、幂等发送、漏斗与事件质量	反向决定交易状态。

4 技术栈与版本策略

版本基线于 2026-08-30 复核。仓库通过 lockfile、BOM、Wrapper 与镜像 digest 固定实际补丁。

层级	基线	约束
后端	Java 21；Spring Boot 4.1.1；Maven Wrapper 3.9.x	只保留一个 Boot 基线。
前端	Node 24 LTS；React 19.2.7；TypeScript 5.9；Vite 8.1	固定 package manager 与 lockfile。
数据	PostgreSQL 18.6；PostGIS 3.6.2；pgvector 0.8.6	约束在真实 PostgreSQL 测试。
消息缓存	Kafka 4.3.1；Redis Open Source 8.2.9	Kafka KRaft；Redis 不保存库存事实。

ML	Python 3.13 ; sentence-transformers 5.x ; scikit-learn 1.8.x	uv.lock 固定完整补丁。
测试交付	Testcontainers、Playwright、pytest、k6、Docker Compose	K8s/Helm 不属于 MVP。

5 数据模型与数据库不变量

5.1 核心实体

在既有 users / events / ticket_tiers / inventory / user_tier_quota / bookings / reservations / payment_intents / payment_balance / refunds / tickets / idempotency / outbox / commands 之外：

实体	关键字段	约束/索引
user_wallets	user_id PK, currency, available_amount_minor, version	`available_amount_minor >= 0` ; 注册与 seed 插入一行。
payment intents	bookingId, attemptNo, state, requestedAmount, providerKey	booking 只有一个活动 intent ; providerKey 唯一。
payment balance	captured / refundReserved / refunded	同行 CHECK : reserved + refunded ≤ captured。

去掉 `gateway\_results` 与网关场景配置。`commands` 表保留 (NOTIFY / admin 异常视图) , 预订流程不再插入 CAPTURE/VOID/REFUND。

开户赠金：`eventpulse.wallet.signup-grant-minor` 默认 1_000_000 minor (¥10,000) , 写在 `application.yml` , 不再引入类似 `GATEWAY\_SCENARIO\_RULES` 的场景环境变量。

5.2 库存、限购、权益和金额不变量

- available, reserved, sold, withheld 均非负且总和严格等于 capacity。
- activeQuantity + confirmedQuantity ≤ perUserLimit。
- 支付前失败/超时/取消：reserved 减、available 增、quota active 减。确认：reserved 减、sold 增、reservation CONSUMED、生成 quantity 张票券。
- 接受确认后取消时先撤销未使用票券。任何 USED 票券默认拒绝整单自动取消并转人工。
- refundReservedAmount + refundedAmount ≤ capturedAmount ; 取消时先预占再贷记钱包，成功时 reserved 转 refunded。

5.3 两条无环锁协议

协议 A——创建预订：UPSERT quota → 锁 quota → 锁 inventory → 条件更新 → 插入 booking/reservation/outbox。该流程不会等待一个既有 booking。

协议 B——既有订单迁移：先无锁读取 booking 获取关联 ID ; 正式锁定 booking → quota → inventory → reservation → tickets → payment_balance → user_wallet ; 随后重新验证 booking status/version。`user\_wallet` 必须在 booking 之后，避免与钱包交叉死锁。

容量调整只锁 inventory。批量活动取消每笔订单独立执行协议 B。

5.4 时间与事实源

所有交易截止时间使用数据库 UTC 时钟生成和比较。Redis、页面倒计时、SSE 与 Kafka 均为提示，提交时重新验证数据库状态。

6 预订、幂等与状态竞争

6.1 请求指纹幂等

幂等键必须是至少 128 位随机值。服务端保存 HMAC-SHA-256 digest ; 唯一范围为 actor + endpoint scope + keyDigest。失败事务回滚首次认领。

6.2 状态模型

Booking 履约状态与 Payment/Refund 财务状态分离：

- 履约：PAYMENT_PENDING 可迁移至 CONFIRMED、EXPIRED 或 CANCELLED_BEFORE_PAYMENT。
- 确认后取消：CONFIRMED → CANCELLED (同一事务完成退款)。不再要求客户端等待 CANCELLATION_PENDING。
- 退款状态：无需退款、已退款；人工 abandon 仍可处理预占残留。
- 过期不扣钱包；pay 与 expire 只有一方从 PAYMENT_PENDING 迁出。

6.3 支付单飞、超时与取消竞争

创建 payment intent 时按协议 B 锁 booking，并通过部分唯一索引保证只有一个活动 intent。改变幂等键不能绕过该约束。

支付、超时调度器和取消请求均先锁同一 booking。只有成功从 PAYMENT_PENDING 条件迁移的一方修改库存、quota 与权益。失败方重读并返回无副作用结果。

超时调度器多副本按 expiresAt, bookingId 使用 FOR UPDATE SKIP LOCKED claim。扫描条件为 PAYMENT_PENDING + DB now ≥ expiresAt。

7 支付、退款、通知与票券外部边界

7.1 钱包扣款 (同步确认)

1. 'POST /pay' 按协议 B 锁 booking，再锁 quota / inventory / payment_balance / user_wallet。
 2. 条件更新 'UPDATE user_wallets SET available = available - ? WHERE user_id = ? AND available >= ?'。0 行 → 'INSUFFICIENT_BALANCE'。
 3. 扣款成功：intent SUCCEEDED (active = FALSE)、确认订单、出票、inventory reserved→sold、写 outbox。响应即为已确认。
 4. 不再为支付路径插入 Durable Command，不再 UNKNOWN 查询，不再迟到 capture 补偿。
- 'commands' 表可留作 NOTIFY / admin 异常视图。预订流程不写 CAPTURE/VOID/REFUND。

7.2 取消与退款原子边界

接受取消的本地事务按协议 B：验证快照政策与票券均未 USED；撤销票券；调整 inventory/quota；在 payment_balance 原子预占；贷记钱包；reserved→refunded；订单 CANCELLED / REFUNDED。无退款时直接转 CANCELLED。

7.3 票券生成与原子核销

票券原始 token 使用 CSPRNG 生成至少 128 位熵，只保存带服务端 pepper 的 hash。核销与取消同时发生时都先锁 booking，再锁 ticket，因此只有一个迁移获胜。

8 API 与实时通信

'POST /api/v1/bookings/{id}/pay'：scoped 幂等；单活动 intent；事务内扣钱包并确认出票，不再“只创建 command”。

'POST /api/v1/bookings/{id}/cancel'：快照政策、协议 B、退款额度预占后贷记钱包，响应即为 CANCELLED。

'GET /api/v1/auth/me'：返回 'availableAmountMinor' 与 'currency'。

错误响应包含 code/message/fieldErrors/traceId/timestamp。新增 'INSUFFICIENT_BALANCE' (409)。对象不存在和无权访问采用统一隐藏策略。

9 Kafka 与有序 Transactional Outbox

Topic、无间隙序号、relay、gap 与 DLT 恢复协议不变。支付相关事件：`payment.intent\_created` 与 `booking.confirmed` 在同一业务事务写出；取消写出 `refund.succeeded` 与 `booking.cancelled`。不再发出 `booking.late\_capture\_compensated`。

10 搜索与 AI 推荐

搜索分页一致性契约、point-in-time 特征与离线评估不变。

11 前端实现

结算页展示应付与钱包余额；支付成功直接进入已确认（去掉“等待网关结果”）；`INSUFFICIENT\_BALANCE` 显示明确错误。

12 安全、权限与数据治理

金额、政策、资格与 owner 来自服务端；单支付意图；钱包条件借记；退款预占。公开 demo 与生产声明分离。真实支付/身份供应商合规不在本仓库。

13 测试与质量策略

层	工具	覆盖
单元	JUnit/Mockito、Vitest	状态机、政策快照、金额预占、quota、序号分配、排序公式。
安全切片	Spring Security Test、RTL	对象/字段授权、DTO、CSRF/CORS、MFA freshness、票券 owner。
数据库集成	Testcontainers PostgreSQL/PostGIS	CHECK/FK、首次 quota、两条锁协议、幂等 UPSERT、退款 balance、票券核销、钱包借记。
Kafka	Testcontainers Kafka	sequence/gap、重放。
端到端	Playwright	注册、收藏、搜索、钱包支付立即出票、超时、余额不足、取消退回钱包、核销。
推荐评估	pytest	point-in-time、时间切分、曝光偏差、基线、可复现性。
负载故障	k6 + kill/pause	无超卖/限购突破/双扣/双退；连接池舱壁；lag 与恢复。

并发矩阵至少包含：同票档 100 并发；同用户首次 quota 行并发；同 key 同/不同请求；两个支付 key；两个退款请求；支付与超时同刻；支付与取消同刻；容量调整与预订；核销与取消；relay 高低序号竞争；DLT 双重放。不再要求网关成功后 kill 或迟到 capture。

14 可观测性、部署与恢复

关键指标包括 API rate/errors/p95/p99、交易与查询 pool、数据库 deadlock、outbox oldest pending、aggregate gap、consumer lag、refund reserved age、manual review、票券拒绝率、库存等式、推荐 fallback。Compose 是必达路径。

15 CI/CD 与供应链

PR：lint/format/type-check、单元、安全、数据库/Kafka 集成、契约和扫描；不注入发布密钥。Flyway expand/contract。

16 14 周实施路线图

周	目标	交付	退出条件
---	----	----	------

1	骨架/兼容 spike	monorepo、Compose、CI、版本 ADR、基础迁移	一键启动；只保留一个 Boot 基线。
2	认证/目录	注册登录、owner 模型、活动草稿/发布、OpenAPI	不能自授角色；跨 owner 失败。
3	搜索/收藏	PostGIS、签名 keyset cursor、详情、收藏	新写入不破坏遍历；结算重验。
4	原子预订	inventory/quota UPSERT、协议 A、快照、幂等	无超卖；首次并发无限购突破。
5	状态竞争	协议 B、超时/取消前支付、死锁与并发矩阵	竞争只有一个履约迁移获胜。
6	有序 Outbox	aggregate counter、relay、consumer cursor、gap/DLT	kill/restart 到达；回滚无序号洞。
7	支付单飞	payment intent、钱包扣款、成功立即确认	双 key 不双扣；余额不足 409。
8	超时竞争	expire 与 pay 单胜者；过期不扣钱包	支付与超时时刻只有一方迁出。
9	取消退款	payment balance、退款预占、同一事务贷记钱包	无超额退款；取消后钱包恢复。
10	票券核销	token、owner redeem、取消竞争	双扫只成功一次；token 不泄漏。
11	推荐 V0/V1	point-in-time、冻结结果、embedding、离线报告	报告可复现且标注 synthetic。
12	反馈/安全	interactions、最小 SSE、权限矩阵、限流、E2E	无已知越权；重连恢复。
13	故障/观测	k6、kill/pause、OTel、Dashboard、runbooks	从 trace 定位失败订单。
14	缓冲/交付	benchmark、恢复演练、README、演示与修复	新机器可启动；数字有证据。

不得裁剪库存/quota 并发、两条锁协议、幂等、支付单飞、退款预占、Outbox sequence、票券授权或对象授权测试。

17 验收、演示与风险

17.1 MVP 发布门槛

- 地理、时间、类别、价格、资格与可售筛选符合声明的分页一致性契约。
- 库存、quota、权益、payment balance、user_wallets 和 aggregate sequence 不变量有数据库与并发测试。
- 支付单飞、余额不足、超时竞争、取消退回钱包和票券双扫自动化。
- README 从空环境启动；benchmark 记录硬件、参数、数据、预热、运行次数和波动。

17.2 8 分钟演示

40 秒问题与架构；45 秒搜索/收藏；65 秒预订、钱包支付与出票；65 秒库存与首次限购并发；65 秒双支付 key 与余额不足；60 秒取消并退回钱包；45 秒票券双扫/取消竞争；45 秒 point-in-time 推荐；45 秒 Outbox gap 恢复；25 秒边界总结。

去掉 LATE_SUCCESS / 退款 FAILURE 注入。演示余额不足可把 `user\_wallets.available\_amount\_minor` 置 0。

17.3 主要风险

风险	概率	影响	应对
范围过大	中	高	14 周 + 15% 缓冲；按检查点裁剪非核心体验。
锁协议漂移	中	高	ADR、代码模板、集成测试、deadlock 指标。
重复扣款/超额退款	中	高	单 payment intent、钱包条件更新、退款预占、余额行锁。
Outbox 逻辑乱序	中	高	无间隙 counter、lane lease、consumer cursor、gap 恢复。
票券泄漏/重复核销	低	高	高熵 token hash、owner 授权、原子迁移、限流。
查询拖垮交易	中	高	独立 pool/role/timeout、候选上限、热门降级。
推荐未来泄漏	中	中	point-in-time 特征、时间切分、数据审计。

18 第一周可执行清单与最终原则

第一周只承诺 15-20 小时内可验证的骨架。四个核心 ADR：模块化单体与事务边界；协议 A/B；无间隙 Outbox；payment intent + 钱包扣款 + refund balance。

最终必须提交：README、ER/状态/时序图、ADR、API/事件目录和安全矩阵；库存、quota、支付、退款、核销与事件顺序报告；Dashboard/告警、余额不足/超时竞争/DLT runbook；seed、benchmark、train、evaluate 与 demo 脚本。

库存、限购与权限正确性 > 支付/退款可恢复性 > 票务安全 > 事件顺序与可靠性 > 推荐可评估性 > 完整体验 > 额外功能数量

版本与设计依据

Spring Boot、React、Apache Kafka、PostgreSQL 18.6、pgvector、PostGIS 3.6.2、Redis 8.2、OWASP API Security Top 10 官方文档。